

MediPlan

Refonte du système de prise de rendez-vous médicaux

Équipe projet

Abd-ellah Chef de projet

Arthur Product Owner

Hervé Analyste technique

Sommaire

I. Étude d'opportunité

- 1.1 Contexte et problématique
- 1.2 Analyse du besoin et des utilisateurs
- 1.3 Benchmark concurrentiel (Doctolib, Maiia, Keldoc)
- 1.4 Bénéfices attendus et ROI estimé
- 1.5 Risques stratégiques
- 1.6 Recommandation Go / No-Go

II. Note de cadrage

- 2.1 Périmètre du projet in scope / out of scope
- 2.2 Objectifs SMART
- 2.3 Budget estimatif
- 2.4 Macro-planning et jalons
- 2.5 Matrice RACI
- 2.6 Gouvernance projet (instances, fréquences, livrables)

III. Cahier des charges technique

- 3.1 Spécifications fonctionnelles
- 3.2 User stories et critères d'acceptation
- 3.3 Priorisation MoSCoW
- 3.4 Architecture pressentie et stack technique
- 3.5 Conformité RGPD santé et hébergement HDS
- 3.6 Accessibilité RGAA critères retenus

IV. Analyse des risques méthode EBIOS

- 4.1 Méthode et périmètre d'analyse
- 4.2 Identification et qualification des risques
- 4.3 Matrice probabilité × impact
- 4.4 Plan de mitigation

V. Planning détaillé

- 5.1 Work Breakdown Structure (WBS)
- 5.2 Diagramme de Gantt
- 5.3 Chemin critique

Annexes productions techniques

- A. Schéma de base de données (MCD/MLD + DDL)
- B. Maquettes interactives parcours patient & médecin
- C. POC technique de la feature critique
- D. Configuration du dépôt GitHub
- E. Glossaire et acronymes

I. Étude d'opportunité

Avant d'entrer dans le vif du sujet, une note pratique : ce document emploie forcément son lot d'acronymes et de termes techniques, propres à la gestion de projet, à la conformité et au monde hospitalier. Ils sont tous regroupés et expliqués dans le glossaire, en annexe E à la fin du document, la section à consulter dès qu'un sigle ou un terme accroche à la lecture.

Contexte et problématique

Le point de départ, c'est un logiciel desktop vieillissant, installé poste par poste au secrétariat et inaccessible depuis l'extérieur. Pas d'accès patient, pas d'accès médecin à distance : tout converge vers le téléphone et vers les mains des secrétaires. Prendre un rendez-vous, le déplacer ou l'annuler suppose d'appeler aux heures d'ouverture, de tomber sur une ligne libre et de s'en remettre à la personne au bout du fil pour saisir l'information sans erreur.

Le système fonctionne, il a tenu des années mais il fait reposer toute la chaîne sur un canal unique, et le canal sature.

Le premier symptôme se lit dans les volumes. L'établissement traite autour de 30 000 rendez-vous par an, et plus de 40 % du temps des secrétaires part dans la prise de RDV (rendez-vous) au téléphone. Ce n'est pas du temps gâché au sens strict chaque appel rend un service mais c'est du temps capté par une tâche répétitive, au détriment de l'accueil physique, de l'accompagnement des patients perdus avec le numérique et du traitement des cas complexes, c'est-à-dire là où une présence humaine est réellement irremplaçable.

Le second symptôme coûte plus cher encore, et il reste invisible dans les chiffres du quotidien : près de 25 % des rendez-vous ne sont pas honorés. Un patient sur quatre ne se présente pas. La cause n'a rien d'obscur, l'organisation actuelle ne laisse aucune trace écrite côté patient. On raccroche après avoir convenu d'un créneau à l'oral, sans confirmation ni rappel, et le rendez-vous se dilue dans un emploi du temps chargé jusqu'à l'oubli pur et simple. Derrière chaque no-show, il y a un créneau immobilisé, un médecin qui attend, un plateau technique qui tourne à vide et surtout un autre patient qui aurait pu prendre la place et qui patiente, lui, plusieurs semaines.

Mis bout à bout, ces deux symptômes dessinent le vrai problème. L'hôpital s'appuie sur un outil interne qui n'a jamais été pensé pour le patient, et il compense ce manque par du temps humain qu'il paie ensuite en rendez-vous perdus. La question posée à la direction ne se limite donc pas à remplacer un logiciel fatigué : il s'agit de décider si l'établissement ouvre la prise de rendez-vous au patient lui-même en autonomie, depuis son téléphone, avec confirmation immédiate et rappels automatiques pour désengorger le standard et reprendre la main sur le no-show. Le tout sans transiger sur une contrainte qui, elle, n'est pas négociable : on manipule des données de santé, donc un hébergement HDS (Hébergement de Données de Santé) certifié et une conformité RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) stricte, posés dès la conception et non rattrapés après coup.

Analyse du besoin et du contexte

Cinq profils gravitent autour du système actuel, trois en portent l'usage quotidien, deux pèsent dans la décision sans interagir directement avec l'outil. Tous ont été cartographiés avant les user stories du backlog. Ici est rédigé la synthèse à destination de la direction.

Le patient. Monsieur tout le monde, sans pré-requis technique. Il se connecte depuis son téléphone dans les transports, depuis son canapé un soir, parfois depuis l'accueil de l'hôpital avec une connexion qui rame. Son point commun d'une session à l'autre : sa charge mentale est ailleurs. Il pense à sa santé, à son emploi du temps, au dernier mot du médecin pas à l'outil.

Ce qu'il veut, c'est trouver un créneau, le réserver, recevoir une confirmation et oublier MediPlan jusqu'au rappel automatique.

Aujourd'hui : il appelle un standard saturé, négocie un créneau à l'oral, raccroche sans trace écrite et oublie parfois purement et simplement son RDV. Les 25 % de no-show observés ont une cause directe : aucune confirmation écrite immédiate côté patient, aucun rappel automatisé.

Le médecin. Pro dans son métier, mais n'est pas habitué aux outils numériques. Entre deux consultations, il a quinze secondes à deux minutes pour ouvrir son planning, le lire et passer à la suite. Il sera intransigeant sur la vitesse d'affichage et la lisibilité et sur la possibilité de paramétrer ses plages une fois pour toutes sans avoir à y revenir chaque semaine.

Ses frustrations actuelles : un secrétariat qui pose des RDV sans toujours connaître ses contraintes du moment, des erreurs de double réservation à corriger en urgence, une absence de visibilité au-delà de quinze jours.

La secrétaire médicale. Quinze ETP (Équivalent Temps Plein) sur l'établissement, en première ligne du standard téléphonique. C'est le profil qui change le plus avec MediPlan. Une partie significative de son temps actuel est absorbée par la prise de RDV téléphonique un volume qui peut atteindre [jusqu'à cinquante appels quotidiens par poste](#). L'objectif n'est pas de la remplacer mais de redéployer ce temps sur des missions à valeur : accueil physique, accompagnement des patients en difficulté numérique, gestion des cas complexes. La conduite du changement la concerne en priorité.

Restent deux acteurs qui ne touchent pas l'outil au quotidien mais qui en conditionnent l'existence : la **DSI** et le **DPO** de l'hôpital. La Direction des Systèmes d'Information arbitre tout ce qui touche à l'architecture, au choix de l'hébergeur HDS et à l'intégration au SIH (Système d'Information Hospitalier) existant c'est elle qui dira si la solution proposée est tenable côté infra. Le Délégué à la Protection des Données, lui, porte la conformité RGPD et la formalisation de l'AIPD (Analyse d'Impact relative à la Protection des Données), obligatoire pour un traitement de données de santé à cette échelle. Ni l'un ni l'autre n'est utilisateur au sens fonctionnel, mais leur validation conditionne le go-live. On les engage dès le sprint de cadrage, pas une fois que les choix sont faits sinon on découvre les blocages trop tard.

Benchmark concurrentiel (Doctolib, Maiia, Keldoc)

Avant de recommander quoi que ce soit, on a regardé ce qui existe déjà. Le marché français de la prise de RDV médical est mûr, dominé par deux plateformes grand public, avec un troisième acteur plus discret mais taillé pour le contexte hospitalier. L'exercice n'est pas de copier ces solutions c'est de comprendre pourquoi, malgré leur qualité, aucune ne répond exactement au besoin d'un hôpital qui veut garder la main sur son parcours patient.

Doctolib, c'est le leader et de loin : environ 80 % du marché français, plus de 250 000 praticiens et des dizaines de millions de RDV par mois, avec une présence en Allemagne et en Italie. Sa force, c'est d'abord sa notoriété grand public un patient qui cherche un médecin pense Doctolib avant de penser à l'hôpital, et ça remplit un agenda tout seul. L'UX (User Experience) est aboutie, le produit éprouvé. Pour un cabinet de ville, le calcul est vite fait. Pour un hôpital, c'est plus ambigu : on devient un profil sur la plateforme d'un tiers, le patient entre dans l'écosystème Doctolib autant que dans celui de l'établissement, et la donnée vit en partie chez l'éditeur. L'abonnement se paie par praticien et par mois historiquement de l'ordre de 100 € ce qui, multiplié par les effectifs d'un CH (Centre Hospitalier), devient une ligne budgétaire récurrente loin d'être négligeable.

Maiia est le deuxième acteur, filiale du groupe Cegedim, avec de l'ordre de 3,5 millions d'utilisateurs actifs et 35 000 praticiens. Gratuit côté patient, autour de 99 € par mois et par praticien côté pro. Son argument différenciant tient en un mot : la souveraineté. Les données sont hébergées sur cegedim.cloud, certifié ISO 27001 et hébergeur de données de santé, avec des datacenters en France métropolitaine, et la solution s'intègre à l'écosystème logiciel Cegedim déjà présent dans beaucoup de cabinets. Moins de notoriété grand public que Doctolib donc un effet d'attraction patient plus faible mais un positionnement « données en France » qui parle directement à une DSI hospitalière prudente.

Keldoc, enfin, est le plus proche de notre sujet même s'il est le moins connu du grand public. Créé en 2012, il fait partie du groupe Doctolib depuis 2020 tout en gardant une offre distincte et c'est l'angle mort à garder en tête : derrière une marque qui se présente comme alternative, c'est le même groupe que le leader. Son intérêt réel, c'est qu'il est conçu pour l'hôpital : des connecteurs HL7 (Health Level 7) SIU (Scheduling Information Unsolicited) et des webservices qui s'interfaçent avec les DPI (Dossier Patient Informatisé) existants (Orbis, Sillage, DxCare...), et des références concrètes en centres hospitaliers comme Arles, Béziers, Foch ou Versailles.

Hébergement sur serveurs certifiés HDS en France, dans le respect du RGPD. Le modèle tarifaire est modulaire, sur devis, orienté établissement plutôt que praticien isolé. C'est la solution qui ressemble le plus à ce qu'un hôpital attend et précisément pour ça, elle montre ce qu'on devrait savoir faire nous-mêmes.

Ce qu'on en retient pour MediPlan tient en une bascule. Les trois affichent la conformité RGPD et l'hébergement HDS : sur ce critère, le marché s'est aligné, c'est devenu un prérequis et non un différenciateur. Le vrai clivage est ailleurs. Ces plateformes sont des SaaS (Software as a Service) où l'établissement loue une place dans l'écosystème d'un éditeur. C'est rationnel pour un cabinet, ça l'est beaucoup moins pour un hôpital qui veut maîtriser son parcours patient, sa donnée et son intégration au SIH sans dépendre d'un tiers dominant. Le benchmark ne disqualifie pas ces solutions il cadre la vraie question, celle du build-vs-buy qu'on tranche dans la note de cadrage : adopter une plateforme existante, ou construire un outil dont l'hôpital reste propriétaire. MediPlan fait le second pari, et c'est l'analyse concurrentielle qui le justifie.

Pour qui veut comparer d'un coup d'œil plutôt que de lire le détail, voici la même analyse condensée sur les quatre axes attendus fonctionnalités, tarif, forces et faiblesses, conformité. C'est le tableau qui accompagne l'argument développé plus haut.

Critère	Doctolib	Maia	Keldoc
Fonctionnalités clés	RDV, agenda, téléconsultation, rappels	RDV, agenda, téléconsultation, messagerie sécurisée	RDV, interopérabilité DPI (HL7), rappels, portail établissement.
Modèle tarifaire	100€ /mois/praticien, gratuit patient	99€/mois/praticien , gratuit patient	Sur devis, orienté établissement, gratuit patient
Forces / faiblesses	Notoriété + UX / dépendance plateforme, donnée chez l'éditeur	Souveraineté des données FR / notoriété patient plus faible	Conçu pour l'hôpital, interop SIH / Même groupe que Doctolib, tarif opaque
Conformité RGPD / HDS	HDS + RGPD affichés	HDS (cagedim.cloud FR), ISO 27001	HDS France, RGPD

Bénéfices attendus et ROI estimé

Un projet de cadrage ne se justifie pas par son nombre de technos incroyable mais par ce qu'il rapporte une fois en production en terme de scalabilité et de performances.

La bonne nouvelle, c'est que MediPlan rembourse son temps de développement par des gains opérationnels récurrents une fois l'application mise en production, pas par une promesse vague.

Deux leviers portent l'essentiel de la valeur, le reste est intangible mais loin d'être négligeable.

Le premier levier, c'est le no-show. On part de 25 % de rendez-vous non honorés, dans la moyenne nationale du milieu hospitalier, et on vise moins de 10 % à six mois. Ces quinze points ne sont pas une statistique abstraite : chaque créneau perdu, c'est un médecin qui attend, un plateau technique immobilisé, et surtout un autre patient qui aurait pu être vu et ne l'a pas été. Le levier est connu et tient à une chose qu'aucun

standard téléphonique ne savait offrir une confirmation écrite immédiate doublée d'un rappel automatique à 48 h puis 2 h. Sur ce poste, le bénéfice se lit d'abord en capacité de soin récupérée : un service qui récupère quinze points d'occupation, c'est plusieurs centaines de consultations par an rendues disponibles à effectif constant. Pour un établissement sous tension sur ses délais d'accès, c'est le gain qui parle le plus à la direction.

Le second levier est plus facile à chiffrer, et c'est là qu'on pose un vrai ROI (Return On Investment). Aujourd'hui, plus de 40 % du temps des secrétaires sur un effectif d'une quinzaine d'ETP part dans la prise de RDV au téléphone. En divisant ce ratio par deux à douze mois, on libère l'équivalent d'environ trois ETP de temps secrétariat. L'intention n'est pas de supprimer des postes mais de redéployer ce temps vers ce qu'une machine ne fera jamais : l'accueil physique, l'accompagnement des patients perdus avec le numérique, la gestion des cas complexes. En valorisant ce temps à un coût chargé de l'ordre de 35 000 à 40 000 € par ETP hypothèse à affiner avec la DRH (Direction des Ressources Humaines), on parle d'environ 110 000 € de capacité par an réorientée vers des missions à valeur. Ce n'est pas une économie qui rentre en caisse, c'est de la valeur de service récupérée, et à l'échelle d'un hôpital c'est exactement ce qu'on cherche.

À côté de ces deux leviers, il y a tout ce qui ne se met pas en tableur mais qui pèse dans la décision. Une cible de 40 % de RDV pris en ligne à trois mois, c'est autant d'interactions désintermédiées et de satisfaction patient gagnée. Les doubles réservations et les erreurs de planning, qui aujourd'hui se corrigent en urgence, disparaissent structurellement. L'établissement gagne en image et en attractivité auprès des patients comme des praticiens. Et le fait de maîtriser sa donnée et son hébergement HDS plutôt que de la loger chez un éditeur tiers n'est pas qu'une posture : dans un contexte de souveraineté des données de santé, c'est un actif et un argument de conformité opposable.

Mis bout à bout, ça donne un ROI favorable sans avoir à forcer le trait. Le build coûte de l'ordre de 120 000 à 155 000 € selon le scénario, c'est un coût qu'on engage une fois. En face, les bénéfices sont récurrents et tombent chaque année : la seule valeur de temps secrétariat réorientée couvre déjà l'essentiel du build dès la première année pleine, sans même compter l'activité récupérée sur le no-show. Sur l'horizon de trois ans retenu pour le TCO (Total Cost of Ownership), le projet est largement dans le vert à partir de la deuxième année. C'est ce qui fonde la recommandation Go qu'on détaille juste après : non pas un pari, mais un investissement dont le retour est lisible et rapide.

Risques stratégiques

Les risques qui suivent ne sont pas ceux de l'analyse EBIOS (Expression des Besoins et Identification des Objectifs de Sécurité) celle-là viendra plus loin qualifier finement, probabilité par impact, les menaces techniques et de sécurité (fuite de données, double réservation, indisponibilité). Ici, on se place au niveau de la direction : quels sont les risques qui peuvent faire échouer le projet en tant que projet, et donc peser sur la décision de le lancer. Ils sont moins nombreux mais plus structurants, et chacun appelle à une vigilance dès le cadrage.

Le premier, et de loin le plus sérieux, c'est l'échec d'adoption. Tout le ROI qu'on vient de poser repose sur une hypothèse : que les médecins paramètrent réellement leurs plages et que les patients prennent leurs RDV en ligne au lieu d'appeler. Si les praticiens ne jouent pas le jeu, l'outil reste vide et les patients retombent sur le standard ; si les patients continuent d'appeler par habitude, le temps secrétariat n'est jamais libéré et le gain principal s'évapore. C'est un risque humain plus que technique, et c'est pour ça qu'on engage les médecins et le secrétariat dès les ateliers de cadrage, qu'on prévoit une conduite du changement et une formation dédiées, et qu'on déploie par paliers sur un service pilote plutôt que d'un bloc. L'adoption se construit, elle ne se décrète pas.

Le deuxième point le plus exposé est l'audit de sécurité externe, s'il révèle des failles critiques tardivement, leur correction empiète sur l'UAT (User Acceptance Testing) et repousse la mise en production. Ce qui ajoute un surcout à la clé. On limite ce risque en lançant un pré-audit interne dès le 3ème mois, ça permet de ne pas découvrir des problèmes au dernier moment, et en faisant remonter COPIL (Comité de Pilotage) toute décision touchant au périmètre, au budget ou au calendrier.

Le troisième est la dépendance à l'hébergeur HDS. Faire le choix du build plutôt que d'un SaaS nous rend propriétaires de l'application, mais pas de l'infrastructure : on reste tributaire d'un hébergeur certifié pour le stockage des données de santé, avec ce que ça implique de coût récurrent, de risque de lock-in et de dépendance à sa disponibilité. C'est un arbitrage assumé la certification HDS ne s'improvise pas en interne mais il doit être contractualisé proprement, avec un SLA (Service Level Agreement) explicite et une réversibilité prévue, pour ne pas troquer une dépendance à un éditeur contre une dépendance à un hébergeur.

Le dernier, c'est le risque de conformité, et il a une particularité : il est bloquant par construction. La validation de l'AIPD par le DPO et la conformité RGPD/HDS sont des conditions de go-live, pas des options l'objectif SMART (Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporellement défini) correspondant est binaire, soit c'est opérationnel au jour 1, soit on diffère. Un retard sur ce volet, ou pire un manquement détecté après mise en production, expose l'établissement à un risque juridique et réputationnel sans commune mesure avec les autres. On le traite en engageant le DPO très en amont et en faisant de la conformité un jalon explicite du planning, pas une vérification de dernière minute.

Aucun de ces risques ne condamne le projet mais chacun explique pourquoi le Go qu'on recommande n'est pas un Go inconditionnel. Il s'accompagne de garde-fous précis, d'un suivi des risques en COPIL et d'un déploiement progressif. C'est cette lucidité sur les risques qui rend la recommandation crédible, et c'est l'objet de la section suivante.

Recommandation : implémentation ou non

La recommandation est un feu vert. Pas un feu vert enthousiaste qui balaie les difficultés, mais un feu vert raisonné : l'analyse qui précède montre un besoin réel et documenté, une valeur opérationnelle qui rembourse le développement dès la première année pleine sur le seul levier secrétariat, et un marché qui confirme que la prise de rendez-vous en ligne est un standard attendu, pas un pari technologique. Les conditions sont réunies pour engager le budget de développement.

Le fait de ne pas procéder à la refonte reviendrait à maintenir l'existant un logiciel desktop vieillissant, un standard téléphonique saturé, 25 % de no-show et une quinzaine d'ETP dont une part significative du temps part dans la prise de RDV au téléphone. Ce statu quo a un coût, simplement il ne se voit pas parce qu'on s'y est habitué. Ne rien faire, c'est choisir de continuer à payer ce coût indéfiniment. L'option intermédiaire adopter un SaaS du marché plutôt que construire a été examinée dans le benchmark : elle règle le problème fonctionnel mais au prix de la maîtrise du parcours patient, de la donnée et de l'intégration au SIH, et avec un coût récurrent par praticien qui, à l'échelle d'un CH, finit par rejoindre celui d'un build. Le pari du build se justifie précisément là où un hôpital diffère d'un cabinet : il veut rester propriétaire de son outil.

Mais ce Go est conditionnel, et les conditions ne sont pas négociables. La première est la conformité : l'AIPD validée par le DPO et le socle RGPD/HDS opérationnel sont des prérequis de go-live, pas des livrables qu'on rattrape après coup c'est l'objectif binaire qu'on s'est fixé. La deuxième est l'adoption pilotée : déploiement par paliers sur un

service pilote, conduite du changement et formation engagées dès le départ, parce que tout le ROI en dépend. La troisième est la contractualisation propre de l'hébergement HDS, avec SLA et réversibilité, pour ne pas troquer une dépendance contre une autre. La quatrième est le suivi des risques en COPIL, mois après mois, plutôt qu'une vérification de dernière minute.

C'est à ces conditions que le projet tient sa promesse. Elles ne fragilisent pas la recommandation, elles la rendent crédible : un Go qui nomme ses propres garde-fous est un Go sur lequel une direction peut s'engager sans naïveté. La note de cadrage qui suit traduit cet accord de principe en périmètre, objectifs mesurables, budget et gouvernance elle transforme le « oui » en plan d'exécution.

II. Note de cadrage

Cette note pose le cadre directeur de MediPlan. Elle s'adresse à la direction de l'hôpital, au COPIL et aux parties prenantes engagées sur le projet, et elle est lue avant que le budget de développement ne soit officiellement débloqué. Elle prolonge l'étude d'opportunité la décision de principe étant supposée acquise et précise ce qu'on va faire, sur quel périmètre, dans quels délais, avec quelles ressources et selon quelle gouvernance. Tout ce qui n'est pas tranché ici sera consolidé dans les livrables suivants : le cahier des charges technique pour le détail fonctionnel, l'analyse de risques pour le pilotage des aléas, le planning détaillé pour l'exécution.

Périmètre du projet in scope / out of scope

Le périmètre couvre la chaîne complète de prise de rendez-vous, du clic patient à la consultation. Côté patient, on parle de création de compte, recherche d'un médecin, consultation des disponibilités, réservation, confirmation par email, rappels automatiques email à 48 h et SMS (Short Message Service) à 2 h, annulation et déplacement jusqu'à 24 h avant.

Côté médecin, on adresse la consultation du planning, le paramétrage des plages de consultation récurrentes, le blocage ponctuel de créneaux pour congés ou formation, et l'accès lecture au dossier patient avant la consultation pour préparer la prise en charge.

Côté hôpital, on intègre un volet secrétariat permettant la prise de RDV en mode assisté pour les patients non-connectés ou en difficulté avec le numérique, ainsi que la gestion légère des salles et équipements rattachés aux RDV. Toutes les exigences RGPD santé sont dans le périmètre obligatoire : consentement explicite à l'inscription, droit à l'export (article 20), droit à l'oubli (article 17) avec rétention de 20 ans sur les données médicales conformément au Code de la santé publique, journalisation des accès aux dossiers, hébergement HDS certifié.

Hors périmètre et c'est aussi important de l'écrire que d'écrire ce qui est dedans. La téléconsultation par visio est renvoyée en V2 : elle suppose une chaîne technique très différente, un conventionnement spécifique et une logique de remboursement qui sortent du cadre d'une refonte RDV. La facturation et l'encaissement sortent du cœur RDV et impliqueraient une intégration avec le SIH financier de l'hôpital, qu'on n'aborde pas ici. La lecture de la carte Vitale demande un matériel et une homologation Sesam-Vitale spécifiques, à traiter dans un projet dédié. La prescription électronique et plus généralement tout ce qui touche au contenu médical de la consultation est exclu

MediPlan organise la rencontre, il n'entre pas dans le soin. Le module de paiement en ligne (acompte, no-show fee) est également hors V1 : la consigne ne l'évoque pas et il introduirait une complexité conformité qu'on ne veut pas porter sur ce premier livrable.

Cette frontière n'est pas figée. Une roadmap V2 est anticipée pour intégrer progressivement les briques aujourd'hui exclues, mais l'engagement pris ici est de ne pas les ouvrir tant que la V1 n'est pas stabilisée en production.

Objectifs SMART

Quatre objectifs portent le projet. Tous sont mesurables avec un horizon clair et seront évalués en COPIL au bout de la phase de stabilisation.

Le premier vise le no-show. Le taux est aujourd'hui estimé à 25 % sur l'établissement, conforme à la moyenne nationale en milieu hospitalier. L'objectif est de descendre sous les 10 % dans les 6 mois suivant la mise en production. Le levier principal est connu : un couple confirmation écrite immédiate plus double rappel automatisé (48 h par email, 2 h par SMS) qu'aucun canal téléphonique ne pouvait offrir. La mesure se fait mois par mois sur le rapport entre RDV honorés et RDV planifiés, par service et au global.

Le deuxième vise le désengorgement du secrétariat. Plus de 40 % du temps des secrétaires est aujourd'hui consacré à la prise de RDV téléphonique, sur un effectif d'une quinzaine d'ETP. L'objectif est de réduire ce ratio de moitié dans les 12 mois après le déploiement. L'enjeu n'est pas de remplacer les secrétaires, mais de redéployer ce temps vers l'accueil physique, l'accompagnement des patients en difficulté numérique et la gestion des cas complexes. La mesure s'appuie sur un échantillonnage temps réalisé avant et après mise en service, croisé avec le volume mensuel de RDV pris en ligne sans intervention humaine.

Le troisième vise l'adoption patient. À 3 mois après le go-live, on cible 40 % des RDV pris exclusivement en ligne par le patient, sans intervention secrétariat. C'est un seuil prudent pour un public hospitalier mixte avec sa part de patients moins à l'aise avec le numérique, mais suffisant pour valider le modèle. La mesure est directe via les statistiques applicatives chaque RDV est tagué selon sa source (web autonome, secrétariat, secrétariat assisté).

Le quatrième porte la conformité. Dès le jour 1 de production, le système doit garantir 100 % des exigences RGPD opérables : export des données personnelles disponible en moins de 30 jours (objectif interne : moins de 24 h pour un volume standard), suppression de compte avec rétention médicale conforme, consentement horodaté traçable, journalisation des accès au dossier patient. Soit ces fonctionnalités existent et fonctionnent au moment du go-live, soit le go-live est différé il n'y a pas de demi-mesure tolérable sur ce volet.

Budget estimatif

L'enveloppe est présentée en TCO sur 3 ans, ce qui permet à la direction d'arbitrer en intégrant le coût de run et pas seulement celui du build. Deux scénarios sont chiffrés pour donner une vraie matière à décision, avec une variance attendue de l'ordre de ± 15 % à ce stade.

Le premier scénario est l'internalisation : la DSI de l'hôpital porte le projet. Le développement initial mobilise une équipe interne de 3 à 4 ETP sur 6 mois, ce qu'on estime autour de 80 000 €. L'infrastructure et l'hébergement HDS sur 3 ans représentent environ 45 000 €, intégrant le surcoût d'un hébergeur certifié le tarif HDS étant nettement au-dessus d'un cloud public standard. La maintenance, les mises à jour de sécurité et la formation cumulent autour de 30 000 € sur la période. Total : environ 155 000 € sur 3 ans.

Le deuxième scénario est l'externalisation chez HealthBridge. Le forfait de build initial s'établit autour de 120 000 €. C'est plus élevé que le coût interne brut, mais le tarif inclut l'expertise sectorielle santé, la garantie contractuelle de délai et la prise en charge de la mise en conformité dès la conception. Le run sur 3 ans, qui couvre les licences, l'hébergement HDS et le support contractualisé avec SLA, est estimé à 50 000 €. Total : environ 170 000 € sur 3 ans.

Sur le strict critère du coût comptable, l'internalisation gagne d'environ 15 000 €. Sur les critères opérationnels, l'externalisation se justifie. Le délai est sécurisé contractuellement, la conformité HDS et RGPD est portée par l'ESN (Entreprise de Services du Numérique) dans son engagement de service, l'équipe interne est libérée pour son cœur de métier (maintenance du SIH, projets infrastructure), et le risque RH (Ressources Humaines) est mutualisé le départ d'un développeur chez l'ESN ne bloque pas le projet là où, en interne, le départ d'un développeur clé peut tout figer. C'est la recommandation portée au COPIL.

Ces chiffres restent indicatifs et seront affinés après l'arbitrage technique sur la stack et le choix de l'hébergeur HDS, attendu fin du mois 1.

Macro-planning et jalons

Le projet s'étale sur 6 mois entre le lancement et le go-live, suivi d'une phase de stabilisation de 3 mois. Six jalons rythment l'avancement et conditionnent le passage à l'étape suivante. Aucun jalon n'est franchi sans validation explicite en COPIL.

J1 Validation du cadrage, fin du mois 1. Les documents de cadrage sont signés : cette note, le cahier des charges technique, l'analyse de risques EBIOS et le planning détaillé. Le COPIL valide le go projet et engage le budget. Sans cette validation, le build ne démarre pas.

J2 Architecture et environnements opérationnels, fin du mois 2. La stack technique est arbitrée, les environnements de développement et de pré-production sont provisionnés chez l'hébergeur HDS retenu, le schéma de base de données est déployé. C'est aussi le jalon de validation des maquettes Figma par un panel utilisateurs réduit, médecin référent et secrétariat pilote inclus.

J3 Core build patient, fin du mois 3. Les user stories MUST côté patient sont implémentées et passées en recette interne : création de compte, recherche médecin, consultation créneaux, réservation, confirmation, annulation. Les fonctions RGPD obligatoires (export, suppression, consentement) sont en place et auditées en interne.

J4 Core build médecin et conformité externe, fin du mois 4. Planning médecin opérationnel, paramétrage des plages, blocage de créneaux. L'audit sécurité externe est lancé en parallèle, et un point conformité formel se tient avec le DPO de l'hôpital pour validation de l'AIPD.

J5 UAT et recette métier, fin du mois 5. Tests utilisateurs réels sur un service pilote, idéalement une spécialité à fort volume. Levée des anomalies bloquantes pas de go-live tant qu'il en reste. Formation des secrétaires programmée, supports de prise en main pour les médecins finalisés.

J6 Go-live, fin du mois 6. La mise en production est progressive : un service la première semaine, élargissement par paliers chaque semaine suivante jusqu'à couverture complète à 4 semaines. Accompagnement renforcé pendant cette période, puis bascule en run nominal. Le bilan post-déploiement au mois 9 ferme officiellement le projet et déclenche l'évaluation des quatre objectifs SMART.

Le chemin critique passe par la chaîne build, audit RGPD, UAT. Tout glissement sur l'audit décale d'autant le go-live, donc on anticipe ces audits le plus tôt possible. Le diagramme de Gantt détaillé identifie ces dépendances avec leur marge respective.

Matrice RACI

La matrice ci-dessous couvre les grandes étapes du projet et croise nos trois rôles côté ESN Chef de Projet, Product Owner, Analyste Technique avec les parties prenantes côté hôpital : Direction, DSI, DPO, médecins et secrétariat. Le code reste classique : R pour réalise, A pour approuve, C pour consulté, I pour informé. La règle qu'on s'impose est qu'un seul A apparaît par ligne, pour éviter les blocages décisionnels qui plombent toujours les projets co-pilotés.

Trois précisions valent la peine d'être notées en marge de la matrice. D'abord, le DPO de l'hôpital est en A approbateur sur tout ce qui touche aux données de santé. C'est lui qui valide l'AIPD, signe la conformité RGPD avant go-live, et tient le rôle d'arbitre final si un point de droit est ambigu : sans son OK explicite, on ne met pas en production. Ensuite, les médecins et le secrétariat sont en C sur les phases amont et en R sur l'UAT et la conduite du changement. Ils ne sont pas spectateurs du projet : ils contribuent activement aux choix fonctionnels en grooming et portent une partie de la recette métier. Enfin, le Chef de Projet ESN est en R sur tout le pilotage opérationnel mais reste en I sur les décisions stratégiques de la Direction de l'hôpital, qui garde l'autorité finale sur les arbitrages budget et calendrier.

Gouvernance projet (instances, fréquences, livrables)

Trois instances structurent le pilotage. Chacune a une fréquence, une composition et un livrable propres, et le respect de ces cadences est la condition d'un projet qui ne dérape pas par défaut de visibilité.

Le Comité de Pilotage se tient une fois par mois. Il réunit la Direction de l'hôpital (DG, Directeur Général, ou son délégué), la DSI, le DPO, le sponsor projet côté hôpital et le Chef de Projet HealthBridge. Son rôle est stratégique : validation des jalons, arbitrage budgétaire, traitement des risques majeurs, décision Go/No-Go aux étapes clés. Chaque COPIL fait l'objet d'un support standard de cinq slides maximum tableau de bord en RAG (Red, Amber, Green) par lot, météo projet, évolution des risques depuis l'instance précédente, points en arbitrage. Le compte rendu est signé conjointement entre la direction de l'hôpital et HealthBridge, et tient lieu de décision opposable.

Le Comité Projet se tient une fois par semaine en interne ESN et en bilatéral avec le sponsor hôpital toutes les deux semaines. Il réunit l'équipe HealthBridge CP (Chef de Projet), PO (Product Owner), AT (Analyste Technique) et, pour le bilatéral, le sponsor projet de l'hôpital. C'est l'instance d'avancement opérationnel : revue du sprint en cours, mise à jour du backlog, préparation du sprint suivant, suivi des anomalies. Les livrables sont un compte rendu d'avancement court (une page maximum), la mise à jour du Gantt si déviation, et le burndown du sprint courant.

Les ateliers métier et points de conformité se tiennent ponctuellement, calés sur les phases du projet. Ils réunissent le PO et l'AT côté ESN avec un panel utilisateurs médecin référent, secrétaire pilote et, pour les points conformité, le DPO et la DSI de l'hôpital. Trois ateliers structurants sont déjà planifiés : validation des maquettes Figma au mois 2, revue RGAA (Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité) des écrans au mois 3, audit conformité RGPD et HDS avant go-live au mois 5. Chaque

atelier produit un compte rendu et fait passer ou non un point de contrôle inscrit au planning.

Au quotidien, la communication courte passe par un canal Teams ou Slack dédié, sans formalisme particulier. L'objectif est de réduire au minimum les délais sur les questions ponctuelles, pour ne pas embouteiller l'agenda des instances structurées. Toute décision impactant le périmètre, le budget ou le calendrier remonte automatiquement au COPIL suivant c'est la règle de non-arbitrage hors COPIL sur ces trois axes.

III. Cahier des charges technique

Spécifications fonctionnelles

Cette section donne la lecture fonctionnelle du périmètre avant que les user stories n'en détaillent chaque brique. On a organisé l'application autour de trois domaines qui recoupent les trois populations d'utilisateurs patient, médecin, secrétariat plus une couche transverse de conformité et de sécurité qui ne se découpe pas par acteur mais conditionne tout le reste. Le découpage en user stories qui suit épouse cette structure : aucune fonctionnalité du backlog ne se rattache à autre chose qu'à l'un de ces ensembles.

Le domaine patient est le cœur du produit, et c'est lui qui porte l'essentiel de la valeur métier. Il se lit en deux temps. D'abord le cycle de vie du compte : création avec vérification par email, authentification, double authentification optionnelle, récupération de mot de passe, et l'exercice des droits RGPD export, suppression, consentement. Ensuite le parcours de rendez-vous proprement dit, qui est la raison d'être de l'outil : rechercher un médecin par spécialité ou par nom, consulter ses créneaux disponibles, réserver en quelques clics, recevoir une confirmation écrite immédiate, être rappelé automatiquement, annuler ou déplacer jusqu'à 24 h avant. La contrainte de conception est posée par le profil patient lui-même : il n'a pas la tête à l'outil, donc les parcours doivent être courts, les messages d'erreur explicites et les actions clés accessibles en moins de trois clics. Tout ce qui ralentit ou ambiguïse renvoie le patient vers le téléphone c'est-à-dire vers le problème qu'on cherche à résoudre.

Le domaine médecin répond à une logique différente : non plus l'autonomie d'un grand public occasionnel, mais l'efficacité d'un professionnel pressé qui dispose de quelques secondes entre deux consultations. Trois fonctions le structurent. Le contrôle du planning d'abord le médecin consulte son agenda, paramètre ses plages de consultation récurrentes une fois pour toutes, et bloque ponctuellement des créneaux pour congés, formation ou urgence. La préparation ensuite accès au dossier patient avant la consultation et lecture du motif renseigné. La traçabilité enfin un compte rendu versionné qui alimente le dossier. Ici la contrainte n'est pas le nombre de clics mais la vitesse d'affichage et la lisibilité : un planning qui rame ou qui s'affiche mal ne sera pas utilisé, et toute l'adoption médecin s'écroule avec lui.

Le domaine secrétariat et hôpital prolonge le périmètre au-delà du face-à-face patient-médecin. Il couvre la prise de rendez-vous en mode assisté, pour les patients non connectés ou en difficulté avec le numérique on ne bascule pas tout le monde en ligne du jour au lendemain, et le secrétariat reste le filet de sécurité de cette population. Il intègre aussi la gestion légère des salles et des équipements rattachés aux rendez-vous. Ce domaine est volontairement plus mince que les deux autres : la cible du projet est de désengorger le secrétariat, pas de réoutiller intégralement son poste de travail.

Reste la couche transverse, celle de la conformité et de la sécurité, et c'est la plus structurante de toutes parce qu'elle est bloquante. Le consentement explicite recueilli à l'inscription, l'export des données au titre de l'article 20, le droit à l'oubli de l'article 17 avec sa rétention de 20 ans sur les données médicales imposée par le Code de la santé publique, la journalisation de chaque accès à un dossier patient, l'hébergement HDS certifié : ce ne sont pas des fonctionnalités de confort qu'on arbitre au fil du backlog, ce sont des conditions de mise en production.

C'est pourquoi elles remontent en MUST dans la priorisation qui suit, devant des fonctions pourtant plus visibles côté patient. Le détail des mesures techniques chiffrément en transit et au repos, durées de conservation, modalités de journalisation est traité plus loin dans la partie technique de ce cahier ; on se limite ici à poser leur existence fonctionnelle et leur caractère non négociable.

Les user stories qui suivent traduisent ces quatre ensembles en exigences testables, chacune assortie de ses critères d'acceptation. La priorisation MoSCoW (Must have, Should have, Could have, Won't have), en clôture de cette partie fonctionnelle, arbitre ce qui entre dans la V1 et ce qu'on renvoie à plus tard.

User stories et critères d'acceptation

Méthodologie

Toutes les stories suivent le format classique « En tant que... je veux... afin de... ». Ce n'est pas un dogme, c'est juste ce qui nous force à parler valeur utilisateur avant de parler solution technique. Les critères d'acceptation, eux, sont écrits pour la recette : une ligne, un test, un verdict binaire. Ça facilite aussi le travail de la QA (Quality Assurance) quand elle reprend ces critères pour ses scénarios BDD (Behavior-Driven Development).

On a appliqué INVEST (Independent, Negotiable, Valuable, Estimable, Small, Testable) sans en faire une religion : indépendantes quand on peut (et signalées par renvoi sinon), négociables, porteuses de valeur, estimables, et surtout assez petites pour tenir dans un sprint. Le découpage volontairement fin nous arrange : agréger deux petites stories au moment du planning est trivial, alors que recasser une grosse story en plein sprint est toujours pénible.

Sur la priorisation, j'ai assumé un choix net : toutes les obligations RGPD santé (export US-12, suppression US-13, consentement US-14 ; US pour « User Story ») passent en MUST. Ce ne sont pas des features de confort sans elles, l'établissement ne peut tout simplement pas mettre l'outil en production. Elles passent donc devant des stories qui semblent, à première vue, plus « visibles » côté patient.

Sophie Marchand 42 ans · Patiente	Dr Bernard Lefèvre 54 ans · Médecin spécialiste	Christine Moreau 48 ans · Secrétaire médicale
<i>Je veux trouver un créneau, le réserver, recevoir une confirmation — et oublier MediPlan jusqu'au rappel.</i>	<i>Entre deux consultations, j'ai quinze secondes à deux minutes — pas une de plus.</i>	<i>Plus de 40 % de mon temps part dans le standard téléphonique.</i>
Besoins. Trouver un créneau et le réserver depuis n'importe quel terminal, recevoir une confirmation écrite immédiate, être rappelée automatiquement avant le rendez-vous.	Besoins. Ouvrir et lire son planning en quelques secondes, paramétrer ses plages une fois pour toutes, disposer d'une visibilité au-delà de quinze jours.	Besoins. Redéployer son temps sur l'accueil physique, accompagner les patients en difficulté numérique, prendre en charge les cas complexes.
Frustrations. Le standard est saturé, le créneau se négocie à l'oral, l'appel se termine sans trace écrite. Les outils sont fréquents — 25 % de no-show, faute de confirmation et de rappel automatisé.	Frustrations. Des rendez-vous posés par le secrétariat sans connaître ses contraintes du moment, des doubles réservations à corriger en urgence, un horizon de planning bloqué à quinze jours.	Frustrations. Une part majeure du temps absorbée par la prise de RDV téléphonique, peu de marge pour les missions à valeur, un métier en mutation dont la conduite du changement la concerne en premier.

Backlog patient (US-01 à US-14)

Le backlog patient embrasse tout : le compte (création, login, mot de passe oublié, droits RGPD) et le rendez-vous lui-même (recherche, réservation, annulation, rappels). L'ambition va au-delà de la simple prise de RDV en ligne. On vise l'autonomie complète du patient sur ses interactions avec l'hôpital et corollaire direct : le standard téléphonique se désengorge tout seul.

US-01 Création de compte patient MUST

*En tant que **patient**, je veux **créer un compte sur MediPlan avec mes informations personnelles**, afin de pouvoir prendre et gérer mes rendez-vous en ligne sans passer par le secrétariat.*

Critères d'acceptation :

1. Le formulaire d'inscription demande au minimum : nom, prénom, date de naissance, email, numéro de téléphone, mot de passe.
2. L'email saisi est valide syntaxiquement et unique dans le système.
3. Le mot de passe respecte la politique HDS : 12 caractères minimum, au moins une majuscule, une minuscule, un chiffre, un caractère spécial.
4. Un email de vérification est envoyé à l'inscription ; le compte n'est activé qu'après clic sur le lien (lien valide 24h).
5. Un message d'erreur explicite s'affiche si l'email est déjà utilisé, sans révéler l'existence du compte (cf. RGPD).
6. La case de consentement au traitement des données de santé est obligatoire (cf. US-14).

US-02 Authentification à deux facteurs SHOULD

*En tant que **patient soucieux de la sécurité de mes données**, je veux **activer une authentification à deux facteurs sur mon compte**, afin de protéger l'accès à mes données de santé en cas de vol de mot de passe.*

Critères d'acceptation :

7. Après saisie du mot de passe, un code à 6 chiffres est envoyé par SMS ou email selon le choix de l'utilisateur.
8. Le code est valide 5 minutes maximum.
9. L'utilisateur peut activer ou désactiver la 2FA (authentification à deux facteurs) depuis ses paramètres (avec confirmation par mot de passe).
10. Trois codes erronés successifs bloquent temporairement le compte pendant 15 minutes.
11. Une notification email est envoyée à chaque activation ou désactivation de la 2FA.

US-03 Récupération de mot de passe MUST

*En tant que **patient ayant oublié mon mot de passe**, je veux **le réinitialiser via un lien envoyé par email**, afin de retrouver l'accès à mon compte sans solliciter le secrétariat.*

Critères d'acceptation :

12. Un lien « Mot de passe oublié » est présent sur la page de connexion.
13. Après saisie de l'email, un lien de réinitialisation est envoyé (valide 1h, à usage unique).
14. Le message générique ne confirme pas si l'email existe en base (anti-énumération).
15. Le nouveau mot de passe doit respecter la politique de sécurité (cf. US-01).
16. Toutes les sessions actives sont invalidées après changement de mot de passe.

US-04 Rechercher un médecin MUST

*En tant que **patient**, je veux **rechercher un médecin par spécialité, nom ou service**, afin de trouver rapidement le bon praticien pour mon besoin.*

Critères d'acceptation :

17. Une barre de recherche accepte une saisie libre (nom, spécialité, service).
18. Les résultats affichent : nom, spécialité, service, photo si disponible et prochaine disponibilité.
19. Des filtres permettent de croiser : spécialité, langues parlées, secteur de conventionnement.
20. Les résultats sont triables par disponibilité, ordre alphabétique ou pertinence.
21. Si aucun résultat ne correspond, un message suggère des spécialités proches ou un autre service.

US-05 Consulter les créneaux disponibles MUST

*En tant que **patient**, je veux **voir les créneaux disponibles d'un médecin sur les semaines à venir**, afin de choisir un horaire qui me convient.*

Critères d'acceptation :

22. L'agenda affiche les 4 semaines suivantes par défaut, navigable en avant et arrière.

- 23. Seuls les créneaux disponibles sont cliquables ; les créneaux indisponibles restent visibles mais grisés.
- 24. La durée du créneau est affichée (15, 30 ou 45 minutes selon le motif).
- 25. Le fuseau horaire et la localisation (bâtiment, étage) sont indiqués.
- 26. Si aucun créneau n'est disponible sur 8 semaines, l'utilisateur peut s'inscrire en liste d'attente (cf. backlog futur).

US-06 Réserver un créneau MUST

*En tant que **patient**, je veux **réserver un créneau libre en quelques clics**, afin de finaliser ma prise de rendez-vous sans friction.*

Critères d'acceptation :

- 27. Le clic sur un créneau ouvre un récapitulatif : médecin, date, heure, durée, lieu.
- 28. Le patient sélectionne un motif dans une liste prédéfinie avant validation.
- 29. Une confirmation visuelle (toast + écran dédié) s'affiche après réservation.
- 30. Le créneau est verrouillé pendant la sélection (15 min) puis relâché automatiquement si la session expire.
- 31. Aucune double réservation n'est possible : si deux patients valident simultanément, le second voit un message d'erreur clair.

US-07 Recevoir une confirmation de rendez-vous MUST

*En tant que **patient venant de réserver**, je veux **recevoir une confirmation par email immédiatement après réservation**, afin de avoir une trace écrite et une vue claire des informations pratiques.*

Critères d'acceptation :

- 32. L'email est envoyé dans les 60 secondes suivant la réservation.
- 33. Il contient : médecin, spécialité, date, heure, lieu (adresse, bâtiment, salle si connue), motif, instructions de préparation éventuelles.
- 34. Un fichier .ics est joint pour ajout direct au calendrier.
- 35. Des liens « annuler » et « déplacer » sont présents dans l'email (authentifiés par jeton à usage unique).
- 36. Le contenu de l'email ne contient pas de données de santé sensibles (motif catégorisé uniquement, pas le texte libre).

US-08 Annuler ou déplacer un RDV MUST

*En tant que **patient**, je veux **pouvoir annuler ou déplacer mon rendez-vous jusqu'à 24h avant**, afin de m'adapter aux imprévus sans pénaliser le service ni les autres patients.*

Critères d'acceptation :

- 37. L'action est accessible depuis l'espace patient et depuis les liens de l'email de confirmation.

- 38. Une annulation à moins de 24h déclenche un message d'avertissement, sans bloquer l'action.
- 39. Le créneau libéré redevient disponible immédiatement pour d'autres patients.
- 40. Un email de confirmation d'annulation ou de déplacement est envoyé.
- 41. Pour un déplacement, le patient choisit un nouveau créneau dans le même flux qu'une nouvelle prise de RDV.

US-09 Recevoir des rappels automatiques SHOULD

*En tant que **patient**, je veux **recevoir un rappel 48h et 2h avant mon rendez-vous**, afin de ne pas oublier le RDV et réduire le risque de no-show.*

Critères d'acceptation :

- 42. Un rappel email est envoyé 48h avant le RDV.
- 43. Un rappel SMS est envoyé 2h avant le RDV.
- 44. Le patient peut désactiver les rappels SMS depuis ses préférences (les rappels email restent actifs par défaut).
- 45. Le SMS contient un lien court permettant de confirmer ou annuler en un clic.
- 46. Aucun rappel n'est envoyé si le RDV a été annulé entre-temps.

US-10 Consulter l'historique de mes rendez-vous SHOULD

*En tant que **patient**, je veux **consulter l'historique de mes rendez-vous passés et à venir**, afin de garder une vision claire de mon parcours médical.*

Critères d'acceptation :

- 47. L'espace patient affiche deux onglets : « À venir » et « Historique ».
- 48. Chaque entrée affiche : date, heure, médecin, spécialité, statut (honoré, annulé, manqué).
- 49. Les entrées sont triées du plus récent au plus ancien.
- 50. Les RDV de plus de 5 ans sont archivés (consultables sur demande, conformément à la durée de conservation définie).

US-11 Renseigner le motif de consultation COULD

*En tant que **patient**, je veux **préciser brièvement le motif de ma visite lors de la prise de RDV**, afin de permettre au médecin de mieux préparer la consultation.*

Critères d'acceptation :

- 51. Un champ texte libre de 500 caractères est proposé après sélection du motif catégorisé.
- 52. Le champ est facultatif.

53. Le contenu est chiffré au repos et visible uniquement par le médecin et le patient.
54. Une mention rappelle qu'aucune urgence vitale ne doit être signalée ici, et redirige vers le 15.

US-12 Exporter mes données personnelles MUST

*En tant que **patient**, je veux **exporter l'ensemble de mes données depuis mon espace personnel**, afin de exercer mon droit à la portabilité (RGPD art. 20).*

Critères d'acceptation :

55. Un bouton « Exporter mes données » est présent dans les paramètres du compte.
56. L'export contient toutes les données : profil, historique RDV, consentements, journaux de connexion.
57. Le format est lisible humainement : JSON (JavaScript Object Notation) pour la machine, PDF (Portable Document Format) récapitulatif pour l'humain.
58. L'export est généré sous 30 jours maximum (en pratique : moins de 24h pour un volume standard).
59. Le fichier est téléchargeable via un lien sécurisé valide 7 jours, derrière authentification renforcée.

US-13 Supprimer mon compte MUST

*En tant que **patient**, je veux **pouvoir supprimer mon compte et mes données**, afin de exercer mon droit à l'oubli (RGPD art. 17).*

Critères d'acceptation :

60. La suppression est accessible depuis les paramètres du compte, avec double confirmation.
61. Les données médicales sont conservées 20 ans conformément au Code de la santé publique, mais le compte est désactivé et les identifiants pseudonymisés.
62. Les données non médicales (préférences, journaux de navigation, historique de connexion) sont supprimées définitivement.
63. Un email de confirmation est envoyé après suppression.
64. Les RDV à venir sont automatiquement annulés et le secrétariat des services concernés est notifié.

US-14 Consentement explicite au traitement des données MUST

*En tant que **patient**, je veux **donner un consentement explicite et éclairé au traitement de mes données de santé**, afin de être informé des usages de mes données conformément au RGPD.*

Critères d'acceptation :

65. À l'inscription, une case dédiée (non pré-cochée) liste les finalités précises du traitement.
66. Un lien vers la politique de confidentialité détaillée est présent à côté de la case.

- 67. Le consentement est horodaté et conservé en base (preuve opposable).
- 68. Le patient peut retirer son consentement à tout moment depuis ses paramètres (équivalent à une demande de suppression).
- 69. Si le patient refuse, l'inscription n'est pas possible un message explique pourquoi le traitement est nécessaire.

Backlog médecin (US-15 à US-20)

Côté médecin, trois priorités tiennent tout le reste. D'abord le contrôle du planning : le médecin pose ses règles, l'outil les expose aux patients, point final. Ensuite la préparation : il doit pouvoir consulter le dossier et le motif renseigné avant que le patient ne franchisse la porte. Enfin la traçabilité : un compte rendu versionné qui alimente le dossier et qui, à terme, sera consultable par le patient lui-même.

US-15 Consulter mon planning MUST

*En tant que **médecin**, je veux **consulter mon planning par jour, semaine ou mois**, afin de avoir une vision claire de mes consultations à venir et m'organiser.*

Critères d'acceptation :

- 70. Trois vues sont disponibles : jour, semaine, mois.
- 71. Chaque RDV affiche : nom du patient, heure, durée, motif catégorisé, salle.
- 72. Un clic sur un RDV ouvre la fiche détaillée (avec accès au dossier patient cf. US-18).
- 73. Le planning est consultable depuis mobile en mode lecture seule.
- 74. Les créneaux bloqués (congé, urgences, formation) sont visuellement distincts des consultations.

US-16 Définir mes plages de consultation MUST

*En tant que **médecin**, je veux **paramétrer mes plages de consultation récurrentes**, afin de ne laisser les patients réserver que sur des créneaux que j'ai validés.*

Critères d'acceptation :

- 75. Le médecin définit des plages par jour de la semaine (ex. lundi 9h-12h puis 14h-18h).
- 76. Il paramètre la durée par défaut d'un créneau (15, 30 ou 45 min).
- 77. Il peut différencier les motifs autorisés selon la plage (ex. urgences uniquement le matin).
- 78. Les modifications sont effectives immédiatement pour les futures réservations les RDV déjà pris ne sont pas impactés.
- 79. Une vérification empêche tout conflit avec des RDV existants au moment de la sauvegarde.

US-17 Bloquer des créneaux ponctuels MUST

*En tant que **médecin**, je veux **bloquer ponctuellement des créneaux (congs, formation, urgence imprévue)**, afin de empêcher toute prise de RDV sur ces plages.*

Critères d'acceptation :

- 80. Le médecin sélectionne une plage horaire : jour entier, demi-journée ou plage personnalisée.
- 81. Il précise un motif interne, non visible par les patients.
- 82. Si des RDV existent déjà sur la plage, une alerte propose de les transférer au secrétariat pour reprise de contact.
- 83. Le créneau bloqué disparaît immédiatement des créneaux reservables côté patient.
- 84. Le blocage peut être supprimé tant qu'aucun RDV n'est pris sur la plage ouverte.

US-18 Accéder au dossier patient SHOULD

*En tant que **médecin**, je veux **consulter le dossier d'un patient avant la consultation**, afin de préparer la prise en charge en connaissance de cause.*

Critères d'acceptation :

- 85. L'accès se fait depuis la fiche RDV, en cliquant sur le nom du patient.
- 86. Le dossier affiche : antécédents, traitements en cours, historique des RDV, comptes rendus précédents.
- 87. Chaque accès est journalisé : date, heure, médecin, patient consulté (traçabilité RGPD obligatoire).
- 88. L'accès est restreint aux médecins ayant un RDV planifié avec ce patient, ou disposant d'une autorisation explicite.
- 89. Aucun export brut du dossier n'est possible : consultation à l'écran uniquement.

US-19 Voir le motif renseigné par le patient COULD

*En tant que **médecin**, je veux **voir le motif libre renseigné par le patient lors de la prise de RDV**, afin de anticiper la consultation et mieux préparer la prise en charge.*

Critères d'acceptation :

- 90. Le motif libre est visible sur la fiche RDV, à côté du motif catégorisé.
- 91. Si le patient n'a pas renseigné de motif libre, seul le motif catégorisé est affiché.
- 92. Le contenu est déchiffré uniquement au moment de l'affichage côté médecin.
- 93. Une mention rappelle que le motif est déclaratif et non médicalement vérifié.

US-20 Ajouter un compte rendu de consultation SHOULD

*En tant que **médecin**, je veux **saisir un compte rendu après chaque consultation**, afin de tracer la prise en charge et alimenter le dossier patient.*

Critères d'acceptation :

- 94. Un éditeur texte structuré est accessible depuis la fiche RDV après l'heure prévue.
- 95. Le compte rendu peut être sauvegardé en brouillon ou validé.

96. Une fois validé, il est versionné toute modification ultérieure crée une nouvelle version horodatée.
97. Le compte rendu est visible par le patient dans son espace, sous un délai de 48h après validation.
98. Le compte rendu est chiffré au repos et chaque accès est journalisé.

Synthèse MoSCoW

Le tableau ci-dessous récapitule où chaque story se range. Treize stories en MUST c'est dense, mais c'est assumé : les obligations légales (RGPD santé) et le socle minimal d'une prise de RDV en ligne ne se découpent pas. On engagera les SHOULD dès que le MUST sera stabilisé, et les COULD sont en réalité des candidats sérieux pour une V1.1, pas pour la V1 stricte.

MUST	SHOULD	COULD	WON'T
US-01 Création de compte patient US-03 Récupération de mot de passe US-04 Rechercher un médecin US-05 Consulter les créneaux disponibles US-06 Réserver un créneau US-07 Recevoir une confirmation de rendez-vous US-08 Annuler ou déplacer un RDV US-12 Exporter mes données personnelles US-13 Supprimer mon compte US-14 Consentement explicite au traitement des données US-15 Consulter mon planning US-16 Définir mes plages de consultation US-17 Bloquer des créneaux ponctuels	US-02 Authentification à deux facteurs US-09 Recevoir des rappels automatiques US-10 Consulter l'historique de mes rendez-vous US-18 Accéder au dossier patient US-20 Ajouter un compte rendu de consultation	US-11 Renseigner le motif de consultation US-19 Voir le motif renseigné par le patient	Téléconsultation Liste d'attente automatisée Intégration carte Vitale (renvoyés en V2)

Ce backlog n'est pas figé. Il sera affiné en grooming avec l'analyste technique et le chef de projet, puis validé en revue de cadrage avec la direction de l'établissement avant qu'on lance le développement. Les estimations en story points viendront dans un second temps, une fois les dépendances techniques tranchées en particulier l'hébergement HDS et le choix de la stack.

Architecture pressentie et stack technique [AT]

Conformité RGPD santé et hébergement HDS [AT]

Accessibilité RGAA critères retenus [AT]

IV. Analyse des risques méthode EBIOS [AT]

Méthode et périmètre d'analyse [AT]

Identification et qualification des risques [AT]

Matrice probabilité × impact [AT]

Plan de mitigation [AT]

V. Planning détaillé

WBS · Diagramme de Gantt · Chemin critique

Équipe HealthBridge : Abd-ellah (CP) · Arthur (PO) · Hervé (AT) 6 mois / 24 semaines / 7 lots

Ce document réunit les trois livrables du planning détaillé. Le WBS décompose l'ensemble des tâches par lot avec leurs dépendances et livrables attendus. Le diagramme de Gantt les positionne dans le temps et identifie visuellement le chemin critique. La section 5.3 isole les dix-neuf tâches et jalons sans marge de manœuvre, et explique l'impact concret de chaque glissement potentiel sur la date de go-live.

Work Breakdown Structure (WBS)

Le WBS décompose le projet en sept lots correspondant aux grandes phases du cycle de vie. Chaque lot regroupe des tâches cohérentes livrables et estimables indépendamment.

Les jalons de validation sont intégrés au WBS ce ne sont pas de simples marqueurs calendaires, ce sont des conditions de passage qui conditionnent l'entrée dans le lot suivant.

Réf	Tâche / Livrable	Lead	Durée	Dépendances	Livrable attendu
L1	Cadrage & spécifications				
1.1	Étude d'opportunité	PO	2 sem.	—	Document étude opportunité (3-4 p.)
1.2	✓ Note de cadrage	CP	3 sem.	—	Note de cadrage signée (4-5 p.) ✓
1.3	► Cahier des charges technique	PO / AT	3 sem.	1.1, 1.2	CDC technique validé (10-12 p.)
1.4	► Analyse des risques EBIOS	AT	2 sem.	1.3	Rapport EBIOS + <u>matrice</u> risques (3-4 p.)
J1	◆ J1 — Validation COPIL	CP	Jalon	1.3, 1.4	Budget débloqué, go projet signé
L2	Architecture & infrastructure				
2.1	► Stack technique + provisionnement HDS	AT	3 sem.	J1	Environnements préprod provisionnés chez hébergeur HDS
2.2	Schéma BDD + déploiement	AT	3 sem.	2.1	schema.sql + seed.sql + schema-visuel.png déployés
2.3	Maquettes Figma patient + médecin	PO	4 sem.	J1	Parcours patient et médecin cliquables sur Figma
2.4	POC feature critique (crâneaux)	AT	3 sem.	2.1, 2.3	Code POC dans poc/ + README documenté
2.5	Validation maquettes utilisateurs	CP	2 sem.	2.3	Compte rendu atelier utilisateurs + maquettes amendées
J2	◆ J2 — Architecture validée	CP	Jalon	2.1, 2.5	Stack et maquettes validées en COPIL
L3	Build core patient				
3.1	► Auth + compte patient (US-01—03)	AT	3 sem.	J2	Module authentification déployé en préprod
3.2	► Recherche médecin + crâneaux (US-04—05)	AT	2 sem.	3.1	Moteur recherche + agenda disponibilités opérationnel
3.3	► Réservation + confirmation (US-06—07)	AT	2 sem.	3.2	Flux réservation end-to-end + emails confirmation
3.4	Annulation + rappels (US-08—09)	AT	2 sem.	3.3	Annulation/déplacement + rappels email 48h / SMS 2h
3.5	Fonctions RGPD patient (US-12—14)	AT	2 sem.	3.3	Export données (JSON+PDF) + suppression conforme + consentement horodaté
J3	◆ J3 — Core patient livré	CP	Jalon	3.4, 3.5	Démo core patient validée en recette interne

Réf	Tâche / Livrable	Lead	Durée	Dépendances	Livrable attendu
L4	Build core médecin				
4.1	► Planning médecin (US-15)	AT	3 sem.	J3	Vue planning médecin (jour / semaine / mois)
4.2	► Plages + blocage crâneaux (US-16—17)	AT	3 sem.	4.1	Paramétrage plages récurrentes + blocages ponctuels
4.3	► Dossier patient + journalisation (US-18—20)	AT	3 sem.	4.2	Accès dossier + journalisation RGPD + compte rendu versionné
4.4	► Audit sécurité externe	AT	3 sem.	4.3	Rapport audit externe avec liste anomalies classifiées
J4	◆ J4 — Core médecin + audit lancé	CP	Jalon	4.3, 4.4	Démo core médecin + lancement recette sécurité
L5	Conformité & sécurité				
5.1	Point conformité DPO	CP / AT	2 sem.	J4	PV de conformité RGPD signé par le DPO
5.2	Revue RGAA accessibilité	AT / PO	2 sem.	J4	Rapport RGAA — 3 critères minimum appliqués et documentés
5.3	AIPD simplifiée (CNIL)	AT	2 sem.	5.1, 5.2	Document AIPD formalisé sur le modèle CNIL
5.4	► Levée anomalies audit sécurité	AT	3 sem.	4.4	Zéro anomalie critique ou haute ouverte — PV de clôture audit
L6	Tests & recette				
6.1	Tests unitaires + intégration	AT	3 sem.	J3	Rapport de tests + taux de couverture (cible ≥ 80 %)
6.2	► UAT service pilote	PO	3 sem.	5.4, 6.1	PV de recette UAT signé par le médecin référent et le secrétariat pilote
6.3	Formation secrétariat	CP / PO	2 sem.	J4	Supports de formation + sessions réalisées + émargements
6.4	► Levée anomalies UAT	AT	2 sem.	6.2	Zéro anomalie bloquante — recette prononcée
J5	◆ J5 — UAT validée	CP	Jalon	6.4	Feu vert go-live prononcé en COPIL
L7	Déploiement & clôture				
7.1	► Go-live progressif (palliers hebdo)	CP / AT	3 sem.	J5	Application en production, couverture 100 % des services à S+4
7.2	Accompagnement run	CP	3 sem.	7.1	Journal de bord run + tickets d'incident traités
J6	◆ J6 — Go-live officiel	CP	Jalon	7.1	Mise en production officielle — projet en phase run
7.3	Bilan post-déploiement (M+9)	CP	1 sem.	J6	Rapport bilan M+9 : mesure des 4 objectifs SMART, recommandations V2

Légende ► Tâche sur le chemin critique ◆ Jalon (condition de passage) ✓ Livrable déjà produit

Récapitulatif des jalons de validation

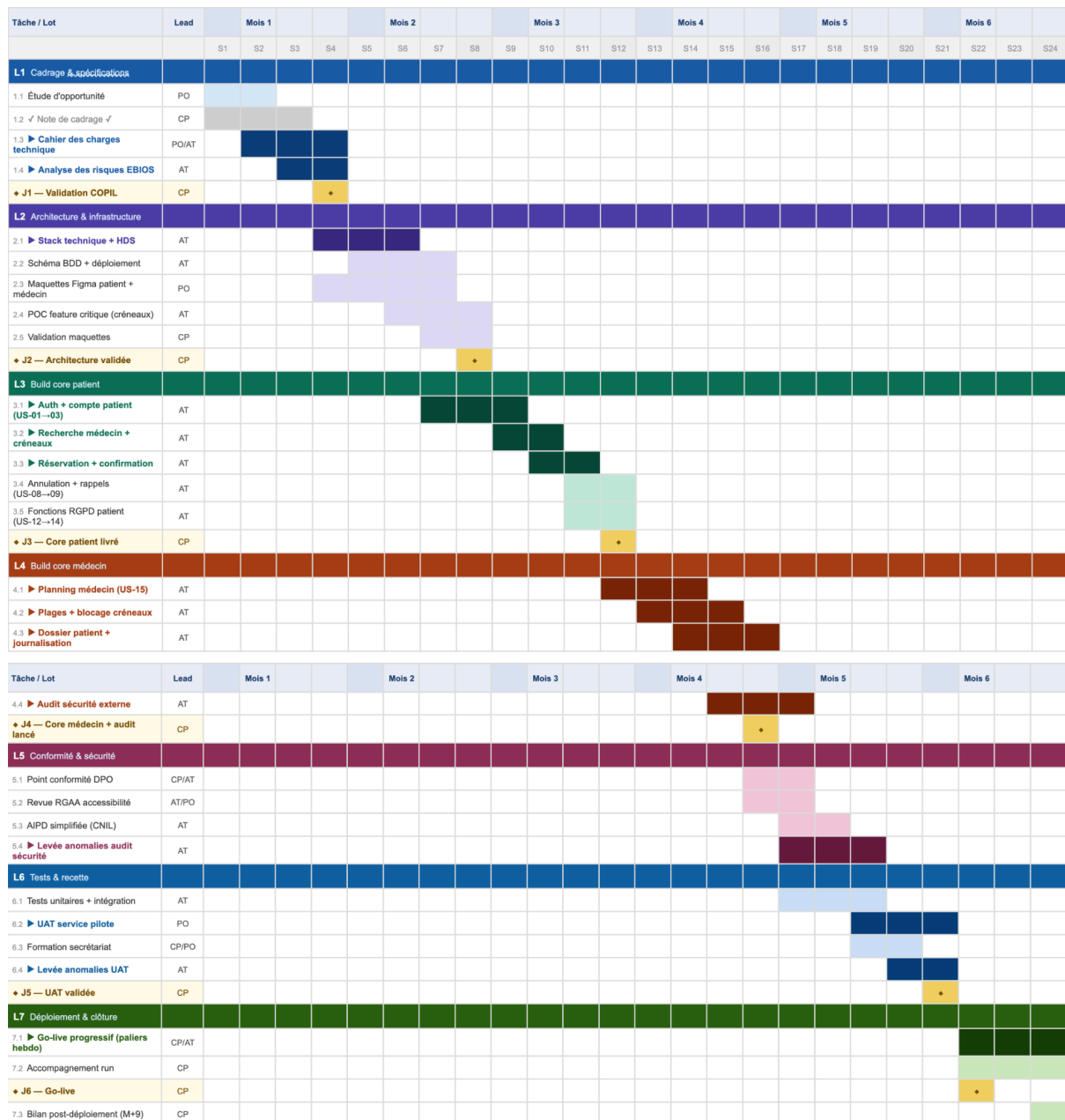
Six jalons structurent l'avancement et sont soumis à validation explicite en COPIL. Aucun n'est franchi sans accord formel c'est la règle de gouvernance qui protège contre les Go implicites.

Jalon	Nom	Sem.	Mois	Condition de passage	Participants COPIL
J1	Validation COPIL	S4	M1	CDC technique + EBIOS signés — budget projet débloqué	Direction hôpital, DSI, DPO, CP
J2	Architecture validée	S8	M2	Stack/HDS arbitrée, maquettes Figma validées par panel utilisateurs	CP, AT, PO, médecin réf., secrétariat pilote
J3	Core patient livré	S12	M3	US-01—09 et fonctions RGPD (US-12—14) passées en recette interne	CP, PO, AT

Jalon	Nom	Sem.	Mois	Condition de passage	Participants COPIL
J4	Core médecin + audit lancé	S16	M4	US-15—20 opérationnelles, rapport audit sécurité externe reçu	CP, AT, DPO
J5	UAT validée	S21	M5	Zéro anomalie bloquante — PV recette UAT signé par l'hôpital	CP, PO, médecin réf., secrétariat, DSI
J6	Go-live officiel	S22	M6	Application en production — déploiement progressif enclenché	Direction hôpital, CP, AT

Diagramme de Gantt

Le Gantt positionne les 29 tâches et 6 jalons sur les 24 semaines du projet. Les barres foncées sur fond coloré correspondent aux tâches du chemin critique elles n'ont aucune marge. Les tâches non critiques ont au minimum une semaine de flottement. La tâche 1.2 (note de cadrage) est déjà livrée.



Légende ♦ Jalon ► Chemin critique (tâches en gras tout glissement décale le go-live) ✓ Livré Lead : CP
 = Chef de Projet · PO = Product Owner · AT = Analyste Technique

Chemin critique

Le chemin critique de MediPlan s'étend sur 24 semaines sans aucune marge. Il démarre dès le sprint de cadrage : le CDC technique et l'EBIOS doivent être bouclés avant la fin du mois 1 pour déclencher J1 et ouvrir le budget. La chaîne build qui suit est linéaire et tendue chaque lot core est conditionné par le précédent, et l'audit sécurité externe (4.4, S15→S17) est le point de vulnérabilité le plus sensible du planning. Si l'audit identifie des anomalies critiques tardives, la levée peut empiéter sur l'UAT et repousser le go-live d'autant. On anticipe ce risque en lançant un pré-audit interne dès le mois 3, parallèlement au build médecin, pour ne pas découvrir les failles majeures à S17.

Le tableau ci-dessous liste les dix-neuf étapes critiques dans l'ordre chronologique, avec l'impact concret de chaque glissement potentiel.

N°	Réf	Tâche	Lead	Période	Durée	Impact si glissement
1	1.3	► Cahier des charges technique	PO / AT	S2 → S4	3 sem.	Décale J1 et bloque l'ouverture du budget — point de départ de toute la chaîne
2	1.4	► Analyse des risques EBIOS	AT	S3 → S4	2 sem.	Conditionne le choix du POC et la validation COPIL
3	J1	♦ Validation COPIL	CP	S4	Jalon	Sans Go COPIL, le budget n'est pas débloqué — rien ne peut démarrer en L2
4	2.1	► Stack technique + provisionnement HDS	AT	S4 → S6	3 sem.	Conditionne le démarrage du build L3 — pas d'environnement, pas de code <u>deployé</u>
5	3.1	► Auth + compte patient	AT	S7 → S9	3 sem.	Socle du core patient — toutes les US suivantes en dépendent
6	3.2	► Recherche médecin + créneaux	AT	S9 → S10	2 sem.	Bloque 3.3 et donc l'ensemble du flux réservation
7	3.3	► Réservation + confirmation	AT	S10 → S11	2 sem.	Feature cœur de MediPlan — bloque J3 et l'entrée en L4
8	J3	♦ Core patient livré	CP	S12	Jalon	Décale tout le build médecin (L4) et recule la date de go-live
9	4.1	► Planning médecin (US-15)	AT	S12 → S14	3 sem.	Socle du core médecin — 4.2 et 4.3 en dépendent directement
10	4.2	► Plages + blocage créneaux	AT	S13 → S15	3 sem.	Permet la gestion complète du planning médecin — bloque 4.3
11	4.3	► Dossier patient + journalisation	AT	S14 → S16	3 sem.	Dernière US MUST côté médecin — déclenche le lancement de l'audit externe
12	4.4	► Audit sécurité externe	AT	S15 → S17	3 sem.	Point de vulnérabilité N°1 — les anomalies identifiées ici peuvent décaler tout le reste
13	J4	♦ Core médecin + audit lancé	CP	S16	Jalon	Valide l'entrée en phase conformité et tests — dernier point de retour possible
14	5.4	► Levée anomalies audit sécurité	AT	S17 → S19	3 sem.	Condition bloquante pour l'UAT — si les anomalies critiques ne sont pas levées, on ne peut pas ouvrir la recette
15	6.2	► UAT service pilote	PO	S19 → S21	3 sem.	Recette métier réelle — toute anomalie bloquante découverte ici repousse le go-live d'au moins une semaine
16	6.4	► Levée anomalies UAT	AT	S20 → S21	2 sem.	Condition sine qua non de J5 — le go-live ne se fait pas tant qu'il reste des bloquants ouverts
17	J5	♦ UAT validée	CP	S21	Jalon	Feu vert final avant go-live — décision irréversible prise en COPIL
18	7.1	► Go-live progressif (paliers)	CP / AT	S22 → S24	3 sem.	Tout glissement ici retarde la mesure des objectifs SMART et le bilan M+9
19	J6	♦ Go-live officiel	CP	S22	Jalon	Mise en production officielle — clôture de la phase projet

Note sur la marge globale Le projet est dimensionné sur 24 semaines exactes sans buffer global. Toute dérive cumulée sur le chemin critique se répercute directement sur la date de go-live. Les tâches hors chemin critique (2.2, 2.3, 2.4, 3.4, 3.5, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 7.2, 7.3) disposent d'une marge de 1 à 3 semaines selon leur positionnement elles peuvent absorber des aléas ponctuels sans impact calendaire.

Annexes productions techniques

Schéma de base de données (MCD/MLD + DDL) [AT]

Maquettes interactives parcours patient & médecin [PO]

POC technique de la feature critique [AT]

Configuration du dépôt GitHub

Glossaire et acronymes

Acronymes

2FA = double authentification. Une deuxième preuve d'identité (souvent un code à usage unique reçu par SMS ou par email) demandée après le mot de passe, pour qu'un mot de passe volé ne suffise pas à entrer dans un compte.

AIPD = Analyse d'Impact relative à la Protection des Données. L'étude d'impact obligatoire dès qu'un traitement présente un risque élevé pour les personnes, ce qui est le cas des données de santé à grande échelle. Elle décrit le traitement, vérifie qu'il est nécessaire et liste les mesures de protection ; la CNIL en fournit des modèles.

AT = Analyste Technique. L'un des trois rôles de l'équipe, responsable du cahier des charges technique, du schéma de base de données, de l'analyse EBIOS et du POC.

BDD = deux sens selon le contexte. Au sens courant, la base de données où sont stockées les informations de l'application. Dans la partie méthodologie des user stories, Behavior-Driven Development : une façon d'écrire les tests à partir du comportement attendu, formulé en langage quasi naturel et dérivé directement des critères d'acceptation.

CDC = Cahier Des Charges. Le document qui décrit à la fois ce que l'application doit faire (fonctionnel) et comment elle doit être construite (technique).

CH = Centre Hospitalier. L'établissement public de santé, client du projet.

CNIL = Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés. L'autorité française chargée de faire respecter le RGPD ; elle peut contrôler et sanctionner les manquements.

COPIL = Comité de Pilotage. L'instance stratégique (direction, DSI, DPO, chef de projet) qui se réunit une fois par mois pour valider les jalons, arbitrer le budget et trancher les décisions importantes.

COPROJ = Comité Projet. L'instance opérationnelle, réunie chaque semaine pour suivre l'avancement, mettre à jour le backlog et préparer le sprint suivant.

DDL = Data Definition Language. La partie du SQL qui crée la structure de la base = tables, colonnes, contraintes =, comme le fichier schema.sql du dépôt.

DG = Directeur Général. Le plus haut responsable de l'hôpital ; il participe au COPIL ou s'y fait représenter.

DPI = Dossier Patient Informatisé. Le logiciel hospitalier qui centralise le dossier médical d'un patient (Orbis, Sillage, DxCare). MediPlan dialogue avec lui mais n'en est pas un.

DPO = Délégué à la Protection des Données. Le responsable de la conformité RGPD côté hôpital. C'est lui qui valide l'AIPD et signe la conformité avant la mise en production : sans son accord, pas de go-live.

DRH = Direction des Ressources Humaines.

DSI = Direction des Systèmes d'Information. Le service informatique de l'hôpital, qui arbitre l'architecture, le choix de l'hébergeur et l'intégration au système existant.

EBIOS = Expression des Besoins et Identification des Objectifs de Sécurité. La méthode d'analyse de risques de l'ANSSI (l'agence française de cybersécurité), utilisée ici pour identifier et qualifier les menaces de sécurité du projet.

ESN = Entreprise de Services du Numérique. Une société de prestation informatique : ici HealthBridge, qui pilote le projet pour le compte de l'hôpital.

ETP = Équivalent Temps Plein. L'unité qui mesure une charge de travail en postes à temps complet : trois ETP libérés, c'est l'équivalent de trois personnes à plein temps.

HDS = Hébergement de Données de Santé. Une certification officielle qu'un hébergeur doit détenir en France pour stocker des données de santé ; on ne peut pas utiliser un cloud standard pour ce type de données.

HL7 = Health Level 7. Le standard international qui permet aux logiciels de santé d'échanger des données entre eux.

INVEST = la grille des critères d'une bonne user story : indépendante, négociable, à valeur ajoutée, estimable, suffisamment petite et testable.

ISO 27001 = la norme internationale de référence pour la gestion de la sécurité de l'information ; un hébergeur ou un prestataire certifié prouve qu'il suit un cadre reconnu.

JSON = JavaScript Object Notation. Un format texte structuré, lisible par les machines comme par les humains, utilisé ici pour les exports de données.

MCD / MLD = Modèle Conceptuel et Modèle Logique de Données. Deux niveaux de représentation d'une base : le MCD décrit les entités et leurs liens de façon abstraite, le MLD les traduit en tables prêtes à implémenter.

MoSCoW = méthode de priorisation qui range les fonctionnalités en quatre niveaux : Must have (indispensable), Should have (important), Could have (souhaitable), Won't have (écarté pour cette version).

PDF = Portable Document Format. Le format de document standard, qui s'affiche de la même façon partout.

PO = Product Owner. Le rôle qui porte la vision produit : étude d'opportunité, user stories, priorisation du backlog.

POC = Proof Of Concept (preuve de concept). Un développement minimal dont le seul but est de vérifier qu'une fonctionnalité risquée est techniquement faisable, avant d'engager le vrai travail.

QA = Quality Assurance (assurance qualité). L'ensemble des tests et vérifications qui garantissent que ce qui est livré fonctionne comme prévu.

RACI = la matrice qui répartit les responsabilités sur chaque tâche : Responsable (réalise), Accountable (rend des comptes, un seul par ligne), Consulted (consulté), Informed (informé).

RAG = Rouge / Ambre / Vert. Un code couleur pour signaler en un coup d'œil l'état d'avancement ou de risque : vert tout va bien, ambre vigilance, rouge alerte.

RDV = Rendez-vous.

RGAA = Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité. La déclinaison française des WCAG : il traduit les règles d'accessibilité en critères vérifiables pour qu'un site soit utilisable par tous, y compris les personnes en situation de handicap.

RGPD = Règlement Général sur la Protection des Données. Le cadre européen qui encadre la collecte et l'usage des données personnelles, avec des protections renforcées pour les données de santé.

RH = Ressources Humaines.

ROI = Return On Investment (retour sur investissement). Le rapport entre ce qu'un projet coûte et ce qu'il rapporte.

SaaS = Software as a Service. Un logiciel loué en ligne plutôt qu'installé et possédé (Doctolib, Maiia, Keldoc en sont des exemples) : on paie un abonnement pour l'utiliser.

SIH = Système d'Information Hospitalier. L'ensemble des logiciels de l'hôpital (dossiers, facturation, planning) dans lequel MediPlan doit s'intégrer sans le remplacer.

SIU = un message HL7 spécialisé dans l'échange d'informations de planning et de rendez-vous entre logiciels de santé.

SLA = Service Level Agreement (engagement de niveau de service). Une clause contractuelle qui garantit un niveau de qualité mesurable, par exemple un taux de disponibilité de la plateforme, avec des pénalités si l'hébergeur ne le respecte pas.

SMART = la grille d'un objectif bien formulé : Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste et défini dans le Temps.

SMS = le message texte court, utilisé ici pour les rappels de rendez-vous.

TCO = Total Cost of Ownership (coût total de possession). Le coût d'une solution sur toute sa durée de vie = développement initial, hébergement, maintenance et formation compris =, calculé ici sur trois ans.

UAT = User Acceptance Testing (recette utilisateur). La phase où les utilisateurs finaux testent et valident que la solution répond à leurs besoins.

US = voir user story.

UX = User Experience (expérience utilisateur). La qualité du ressenti à l'usage : fluidité, clarté, facilité.

WBS = Work Breakdown Structure. Le découpage du projet en lots puis en tâches, du général au détail.

WCAG = Web Content Accessibility Guidelines. Les recommandations internationales d'accessibilité numérique, dont le RGAA est la déclinaison française.

Termes techniques et métier

Anti-énumération = mesure de sécurité qui évite de révéler si une adresse email existe ou non en base, pour ne pas donner d'indices à un attaquant.

Backlog = la liste priorisée de tout ce qui reste à faire sur le produit ; l'équipe y pioche à chaque sprint.

Build (build-vs-buy) = le choix entre développer soi-même une solution (build) ou en acheter une existante (buy). MediPlan fait le choix du build.

Burndown = un graphique qui suit la progression d'un sprint en montrant le travail restant diminuer jour après jour.

Chemin critique = la suite de tâches sans aucune marge : si l'une d'elles glisse, toute la date de fin du projet glisse. C'est la colonne vertébrale du planning.

Chiffrement en transit / au repos = la protection des données à deux moments clés : pendant qu'elles circulent sur le réseau (en transit) et pendant qu'elles sont stockées (au repos).

Conduite du changement = l'ensemble des actions (formation, accompagnement, communication) qui permettent aux utilisateurs d'adopter le nouvel outil. C'est le point le plus critique, puisque tout le bénéfice dépend de l'adoption réelle.

Critères d'acceptation = les conditions précises qui disent quand une user story est terminée. Chacune se vérifie par oui ou non et sert directement de scénario de test.

Droit à la portabilité (article 20 du RGPD) = le droit pour une personne de récupérer ses données dans un format réutilisable ; c'est ce que réalise la fonction d'export.

Droit à l'oubli (article 17 du RGPD) = le droit de demander la suppression de ses données. Pour les données médicales, il se heurte à l'obligation légale de conservation pendant 20 ans : on désactive donc le compte et on pseudonymise plutôt que de tout effacer.

Fichier .ics = le format standard des fichiers d'agenda. Joint à l'email de confirmation, il permet d'ajouter le rendez-vous à son calendrier en un clic.

Go-live = le moment où l'application passe en production et devient accessible aux utilisateurs.

Grooming (affinage) = la séance où l'équipe affine le backlog avec le Product Owner : clarifier, découper et estimer les user stories avant de les développer.

Jalon = un point clé du planning qui doit être validé (en COPIL) avant de passer à l'étape suivante.

Journalisation = l'enregistrement automatique de chaque accès aux données sensibles (qui, quoi, quand). Obligatoire pour les dossiers patients, elle permet de tracer les consultations.

Lock-in = la dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, au point qu'en changer coûterait très cher. On s'en protège par une clause de réversibilité.

Lot = un regroupement cohérent de tâches dans le WBS, correspondant à une phase du projet.

No-show = un rendez-vous non honoré, où le patient ne se présente pas. C'est le principal gisement de gains du projet : 25 % aujourd'hui, cible sous les 10 %.

Persona = un portrait-type d'utilisateur (le patient pressé, le médecin débordé) qu'on construit pour concevoir l'application en gardant ses besoins réels en tête.

Plateau technique = terme hospitalier désignant l'ensemble des équipements et installations médico-techniques d'un service.

Pseudonymisation = remplacer les données identifiantes par des identifiants neutres, de sorte qu'on ne puisse plus relier les données à une personne sans information supplémentaire.

Recette = la phase de test qui valide qu'un livrable correspond à ce qui était attendu. On distingue la recette interne (menée par l'équipe) et la recette métier ou UAT (menée par les utilisateurs).

Réversibilité = la garantie contractuelle de pouvoir récupérer ses données et quitter un prestataire sans être piégé.

Roadmap = la projection dans le temps des grandes évolutions à venir, comme la V2 avec téléconsultation et carte Vitale.

Sesam-Vitale = le système national qui gère la carte Vitale et la télétransmission des feuilles de soins. Son intégration demande un matériel et une homologation spécifiques, d'où son report en V2.

Spike = une investigation technique courte et limitée dans le temps, menée pour lever une incertitude avant de s'engager.

Sprint = une période de travail courte et fixe (en général deux semaines) au terme de laquelle l'équipe livre un incrément du produit.

Story point = une unité d'estimation relative de l'effort d'une user story : elle dit qu'une story est plus grosse qu'une autre, sans la traduire en heures.

Toast = un petit message qui apparaît brièvement à l'écran pour confirmer une action, comme la confirmation visuelle d'une réservation.

User story = une exigence exprimée du point de vue de l'utilisateur, au format « En tant que... je veux... afin de... ». C'est l'unité de base du backlog, accompagnée de ses critères d'acceptation.

V1 / V2 = les versions successives du produit. La V1 est le premier périmètre mis en production ; la V2 regroupe les évolutions volontairement reportées (téléconsultation, carte Vitale, facturation).